

05 0系⑤ 発電ブレーキのエネルギー解析

練習問題・完全解説

一次試験型8問（五肢択一）＋二次試験型4問（記述式）。Topic 05で確定した固定範囲だけを扱う。

対象: 発電機運転 / 発電電圧 / 制動電流 / 制動抵抗 / 制動電力 / 制動トルク / 運動エネルギー / 発熱量 / 速度低下

R5一次 機械 問2の固定範囲、H24二次 機械・制御 問1(1)(2)へ接続。未確認0系実値は使用しない。

一次試験型

問1 発電制動のエネルギーフロー

車両の発電制動について、本テーマで扱うエネルギーフローとして最も適切なものを選び。

1. 電気エネルギー → 運動エネルギー → 架線へ返送
2. 運動エネルギー → 電気エネルギー → 制動抵抗のジュール熱
3. 位置エネルギー → 化学エネルギー → 制動抵抗のジュール熱
4. 運動エネルギー → 磁気エネルギー → 蓄電池へ蓄積
5. 電気エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー

正答: 2

制動時は主電動機を発電機として使い、車両の運動エネルギーを電気エネルギーへ変換し、その電気エネルギーを車上の制動抵抗でジュール熱として消費する。

運動エネルギー → 主電動機が発電機運転 → 電気エネルギー → 制動抵抗のジュール熱
架線へ電力を戻す回路・制御は本テーマの固定範囲外である。

問2 発電電圧と回転速度

一定磁束の直流機で、角速度120 rad/sのとき発電電圧が240 Vであった。磁束を一定のまま角速度を75 rad/sにしたときの発電電圧として正しいものを選び。

1. 90 V
2. 120 V
3. 150 V
4. 192 V
5. 240 V

正答: 3

直流機の誘導起電力は $E = k_e \Phi \omega$ 。磁束一定なら $E \propto \omega$ である。

$$E_2 = 240 \times 75 / 120 = 150 \text{ V}$$

したがって正答は3。

問3 制動電流

発電制動中の直流機で、 $E=180 \text{ V}$ 、 $R_a=0.40 \text{ } \Omega$ 、 $R_b=1.40 \text{ } \Omega$ とする。ブラシ電圧降下とインダクタンスを無視したとき、制動電流として正しいものを選び。

1. 75 A
2. 90 A
3. 100 A
4. 120 A
5. 129 A

正答: 3

$$I_b = E / (R_a + R_b) = 180 / (0.40 + 1.40) = 100 \text{ A}$$

制動抵抗 R_b だけで割らず、電機子抵抗 R_a も含める。

問4 発電電力と抵抗発熱

問3と同じ条件 $E=180 \text{ V}$ 、 $I_b=100 \text{ A}$ 、 $R_a=0.40 \text{ } \Omega$ 、 $R_b=1.40 \text{ } \Omega$ とする。発電電力 P_g 、制動抵抗電力 P_R 、電機子銅損 P_{Cu} の組合せとして正しいものを選び。

1. $P_g=18 \text{ kW}$ 、 $P_R=14 \text{ kW}$ 、 $P_{Cu}=4 \text{ kW}$
2. $P_g=18 \text{ kW}$ 、 $P_R=18 \text{ kW}$ 、 $P_{Cu}=4 \text{ kW}$
3. $P_g=14 \text{ kW}$ 、 $P_R=18 \text{ kW}$ 、 $P_{Cu}=4 \text{ kW}$
4. $P_g=22 \text{ kW}$ 、 $P_R=14 \text{ kW}$ 、 $P_{Cu}=8 \text{ kW}$
5. $P_g=14 \text{ kW}$ 、 $P_R=14 \text{ kW}$ 、 $P_{Cu}=0 \text{ kW}$

正答: 1

$$P_g = E I_b = 180 \times 100 = 18.0 \text{ kW}$$

$$P_R = I_b^2 R_b = 100^2 \times 1.40 = 14.0 \text{ kW}$$

$$P_{Cu} = I_b^2 R_a = 100^2 \times 0.40 = 4.0 \text{ kW}$$

$$\text{検算: } P_g = P_R + P_{Cu} = 14 + 4 = 18 \text{ kW}$$

問5 速度低下と制動トルク

一定磁束・固定抵抗の簡略発電制動モデルを考える。回転速度が初期値の50%になったとき、制動トルクの大きさは初期値のおよそ何%になるか。

1. 25% 2. 50% 3. 70.7% 4. 100% 5. 200%

正答: 2

一定磁束では $E \propto \omega$ 。固定抵抗なら $I_b = E / (R_a + R_b) \propto \omega$ 。さらに $T_b = k_t \Phi I_b$ より $T_b \propto \omega$ 。
したがって速度が50%なら制動トルクも50%。

問6 運動エネルギーと制動抵抗の発熱量

等価質量 $m_{eq} = 1.60 \times 10^5$ kgの車両が25.0 m/sから15.0 m/sまで減速した。機械損・ブラシ損等を無視し、 $R_b / (R_a + R_b) = 0.80$ で一定とする。この間の制動抵抗発熱量として正しいものを選び。

1. 6.40 MJ 2. 20.0 MJ 3. 25.6 MJ 4. 32.0 MJ 5. 40.0 MJ

正答: 3

$$\Delta K = \frac{1}{2} m_{eq} (v_0^2 - v_1^2)$$
$$= \frac{1}{2} \times 1.60 \times 10^5 \times (25.0^2 - 15.0^2) = 3.20 \times 10^7 \text{ J} = 32.0 \text{ MJ}$$
$$Q_R = 0.80 \times 32.0 = 25.6 \text{ MJ}$$

問7 時間-速度の簡略モデル

一定磁束・固定抵抗の教材用簡略モデルで、 $m_{eq} = 2.00 \times 10^5$ kg、 $c_E = 20.0$ V/(m/s)、 $R_t = R_a + R_b = 0.500 \Omega$ とする。速度時定数 τ_b と、速度が初期値の半分になるまでの時間 $t_{1/2}$ の組合せとして最も近いものを選び。

1. $\tau_b = 125$ s, $t_{1/2} = 86.6$ s
2. $\tau_b = 200$ s, $t_{1/2} = 138.6$ s
3. $\tau_b = 250$ s, $t_{1/2} = 173.3$ s
4. $\tau_b = 250$ s, $t_{1/2} = 250$ s
5. $\tau_b = 500$ s, $t_{1/2} = 346.6$ s

正答: 3

$$\tau_b = m_{eq} R_t / c_E^2 = (2.00 \times 10^5 \times 0.500) / 20.0^2 = 250 \text{ s}$$
$$v(t) = v_0 \exp(-t / \tau_b) \rightarrow t_{1/2} = \tau_b \ln 2 = 250 \times 0.693 \approx 173.3 \text{ s}$$

問8 H24二次固定範囲の計算

端子電圧200 V、電機子電流20 A、軸出力3750 W、ブラシ電圧降下2.5 Vの直流電動機がある。鉄損・機械損等は問題条件上無視され、残りを電機子銅損とする。電機子抵抗 R_a と誘導起電力 E の組合せとして正しいものを選び。

1. $R_a = 0.250 \Omega$, $E = 192.5$ V
2. $R_a = 0.500 \Omega$, $E = 187.5$ V
3. $R_a = 0.500 \Omega$, $E = 190.0$ V
4. $R_a = 1.00 \Omega$, $E = 177.5$ V
5. $R_a = 1.25 \Omega$, $E = 172.5$ V

正答: 2

$$P_{in} = V I_a = 200 \times 20 = 4000 \text{ W}$$
$$P_b = V_b I_a = 2.5 \times 20 = 50 \text{ W}$$
$$P_{Cu} = 4000 - 3750 - 50 = 200 \text{ W}$$
$$R_a = P_{Cu} / I_a^2 = 200 / 20^2 = 0.500 \Omega$$
$$E = V - V_b - I_a R_a = 200 - 2.5 - 20 \times 0.500 = 187.5 \text{ V}$$

H24二次 機械・制御 問1(1)(2)の固定範囲と同じ計算経路である。

二次試験型

問9 発電電圧から制動電力まで

一定磁束の直流機を発電制動に用いる。教材用仮定値として $k_e \Phi = 1.80$ V · s/rad、 $k_t \Phi = 1.80$ N · m/A、 $\omega = 100$ rad/s、 $R_a = 0.30 \Omega$ 、 $R_b = 1.20 \Omega$ とする。ブラシ電圧降下、インダクタンス、機械損を無視する。

求める量: (1) E (2) I_b (3) T_b (4) P_g (5) P_R と P_{Cu} (6) 電力収支の検算

$$E = (k_e \Phi) \omega = 1.80 \times 100 = 180 \text{ V}$$
$$R_t = R_a + R_b = 0.30 + 1.20 = 1.50 \Omega$$
$$I_b = E / R_t = 180 / 1.50 = 120 \text{ A}$$
$$T_b = (k_t \Phi) I_b = 1.80 \times 120 = 216 \text{ N} \cdot \text{m}$$
$$P_g = E I_b = 180 \times 120 = 21600 \text{ W} = 21.6 \text{ kW}$$
$$P_R = I_b^2 R_b = 120^2 \times 1.20 = 17.28 \text{ kW}$$

$P_{Cu} = I_a^2 R_a = 120^2 \times 0.30 = 4.32 \text{ kW}$
検算: $P_R + P_{Cu} = 17.28 + 4.32 = 21.60 \text{ kW} = P_g$

問10 損失から電機子抵抗と誘導起電力を求める

直流電動機について、教材用仮定値として端子電圧240 V、電機子電流30 A、軸出力6750 W、ブラシ電圧降下3.0 Vとする。
鉄損・機械損等は無視し、入力と軸出力・ブラシ損との差を電機子銅損とする。

(1) 電機子抵抗 R_a を求めよ。(2) 誘導起電力 E を求めよ。(3) それぞれの単位を示せ。

$$P_{in} = V I_a = 240 \times 30 = 7200 \text{ W}$$

$$P_b = V_b I_a = 3.0 \times 30 = 90 \text{ W}$$

$$P_{Cu} = P_{in} - P_{out} - P_b = 7200 - 6750 - 90 = 360 \text{ W}$$

$$R_a = P_{Cu} / I_a^2 = 360 / 30^2 = 0.400 \text{ } \Omega$$

$$V = E + V_b + I_a R_a$$

$$E = 240 - 3.0 - 30 \times 0.400 = 225 \text{ V}$$

単位は R_a [Ω]、 E [V]。H24二次固定範囲と同じ解法順序で、まず損失から R_a 、次に電圧方程式から E を求める。

問11 運動エネルギー減少と制動抵抗発熱量

等価質量 $m_{eq} = 1.50 \times 10^5 \text{ kg}$ の車両が30.0 m/sから18.0 m/sまで減速した。教材用簡略モデルとして $R_a = 0.050 \text{ } \Omega$ 、 $R_b = 0.200 \text{ } \Omega$ とし、一定磁束・固定抵抗、ブラシ損・機械損・他の走行抵抗を無視する。

(1) ΔK (2) 制動抵抗へ入るエネルギー割合 (3) Q_R (4) 電機子抵抗発熱量との和が ΔK に一致することを確認せよ。

$$\Delta K = \frac{1}{2} \times 1.50 \times 10^5 \times (30.0^2 - 18.0^2) = 4.32 \times 10^7 \text{ J} = 43.2 \text{ MJ}$$

$$R_t = R_a + R_b = 0.250 \text{ } \Omega$$

$$R_b / R_t = 0.200 / 0.250 = 0.80$$

$$Q_R = 0.80 \times 43.2 = 34.56 \text{ MJ}$$

$$Q_{Cu} = (0.050 / 0.250) \times 43.2 = 8.64 \text{ MJ}$$

$$\text{検算: } Q_R + Q_{Cu} = 34.56 + 8.64 = 43.20 \text{ MJ} = \Delta K$$

問12 速度-制動力・時間-速度・累積発熱量

一定磁束・固定抵抗の教材用簡略モデルを考える。 $m_{eq} = 1.80 \times 10^5 \text{ kg}$ 、 $c_E = 24.0 \text{ V/(m/s)}$ 、 $R_a = 0.060 \text{ } \Omega$ 、 $R_b = 0.300 \text{ } \Omega$ 、 $v_0 = 27.0 \text{ m/s}$ 、 $v_1 = 9.0 \text{ m/s}$ 。ブラシ損・機械損・他の走行抵抗を無視する。

(1) R_t (2) $F_b = (c_E^2 / R_t) v$ の比例係数と初期制動力 (3) τ_b (4) 27.0→9.0 m/sの時間 (5) ΔK と Q_R (6) 初期 E 、 I 、 P_R を求め、単位を確認せよ。

$$R_t = R_a + R_b = 0.060 + 0.300 = 0.360 \text{ } \Omega$$

$$c_E^2 / R_t = 24.0^2 / 0.360 = 1600 \text{ N} \cdot \text{s/m}$$

$$F_b(v) = 1600v, F_b(27.0) = 1600 \times 27.0 = 43200 \text{ N} = 43.2 \text{ kN}$$

$$\tau_b = m_{eq} R_t / c_E^2 = (1.80 \times 10^5 \times 0.360) / 24.0^2 = 112.5 \text{ s}$$

$$v(t) = v_0 \exp(-t / \tau_b)$$

$$t = \tau_b \ln(v_0 / v_1) = 112.5 \ln(27.0 / 9.0) = 112.5 \ln 3 \approx 123.6 \text{ s}$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} \times 1.80 \times 10^5 \times (27.0^2 - 9.0^2) = 5.832 \times 10^7 \text{ J} = 58.32 \text{ MJ}$$

$$R_b / R_t = 0.300 / 0.360 = 5/6 \rightarrow Q_R = (5/6) \times 58.32 = 48.6 \text{ MJ}$$

$$E_0 = c_E v_0 = 24.0 \times 27.0 = 648 \text{ V}$$

$$I_0 = E_0 / R_t = 648 / 0.360 = 1800 \text{ A}$$

$$P_R(0) = I_0^2 R_b = 1800^2 \times 0.300 = 972000 \text{ W} = 972 \text{ kW}$$

$$P_g(0) = E_0 I_0 = 648 \times 1800 = 1.1664 \text{ MW}$$

$$\text{検算: } F_b(27.0) \times 27.0 = 43.2 \times 10^3 \times 27.0 = 1.1664 \text{ MW}$$

速度-制動力、時間-速度、制動抵抗の累積発熱へ直接接続する。速度-制動力は $P_R \propto v^2$ である。

作問QA・範囲QA

12問すべて一意解。計算・論理の独立再確認結果: 12 / 12 PASS。

一次1: エネルギーフロー / 一次2: 150 V / 一次3: 100 A / 一次4: 18.0, 14.0, 4.0 kW / 一次5: 50% / 一次6: 25.6 MJ / 一次7: 250 s, 173.3 s / 一次8: 0.500 Ω , 187.5 V

二次1: 180 V, 120 A, 216 N・m, 21.6 kW / 二次2: 0.400 Ω , 225 V / 二次3: 43.2 MJ, 34.56 MJ / 二次4: 112.5 s, 123.6 s, 58.32 MJ, 48.6 MJ

一次試験型と二次記述型の双方を収録。全数値問題で式・単位・中間計算・検算を提示。

回生・可逆チョップ・誘導機制動・VVVF/PWM・サイリスタ位相制御・Topic 06総合効率は追加していない。

未確認0系実値は使用していない。